CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de $3x^2 - e^x$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim_{x \to +\infty} (3x^2 - e^x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux termes qui tendent tous deux vers $+\infty$: $3x^2$ et e^x.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel « gagne », puis en déduire la limite.

Corrigé

Reconnaître le problème

Quand $x \to +\infty$: $3x^2 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$. On doit calculer la limite d'une différence $(+\infty) - (+\infty)$.

C'est une forme indéterminée : selon les fonctions, une telle différence peut tendre vers n'importe quoi. Par exemple $(x+1) - x \to 1$, mais $x^2 - x \to +\infty$ et $x - x^2 \to -\infty$. Il faut transformer l'expression.

Qui l'emporte ?

Comparons les tailles pour quelques valeurs :

- $x = 2$: $3x^2 = 12$, $e^2 \approx 7{,}4$;
- $x = 5$: $3x^2 = 75$, $e^5 \approx 148$;
- $x = 10$: $3x^2 = 300$, $e^{10} \approx 22\,026$.

L'exponentielle finit par écraser $3x^2$. C'est le théorème des croissances comparées : $\frac{x^2}{e^x} \to 0$. Le terme prépondérant est donc e^x.

Factoriser

On met e^x en facteur. Pour cela, on écrit $3x^2 = e^x \times \frac{3x^2}{e^x} = e^x \times 3x^2 e^{-x}$:

$$3x^2 - e^x = e^x \cdot 3x^2 e^{-x} - e^x \cdot 1 = e^x\left(3x^2 e^{-x} - 1\right).$$

Vérification en redéveloppant : $e^x \cdot 3x^2 e^{-x} = 3x^2 e^0 = 3x^2$ et $e^x \cdot (-1) = -e^x$.

Limite de chaque facteur

La parenthèse : par croissances comparées, $x^2e^{-x} = \frac{x^2}{e^x} \to 0$, donc $3x^2e^{-x} \to 3 \times 0 = 0$ et

$$3x^2e^{-x} - 1 \longrightarrow 0 - 1 = -1.$$

Le facteur e^x : $e^x \to +\infty$.

Conclusion

On a un produit $e^x \times (\dots)$ avec $e^x \to +\infty$ et $(\dots) \to -1 < 0$. Un produit « $+\infty$ fois un nombre strictement négatif » tend vers $-\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} \left(3x^2 - e^x\right) = -\infty.$$

Contrôle numérique : en $x = 10$, $300 - 22\,026 \approx -21\,726$, très négatif .

Le piège

Conclure « $+\infty - \infty = 0$ ». Une forme indéterminée peut donner n'importe quelle limite, ou aucune.

La méthode

Devant $(+\infty) - (+\infty)$, on factorise par le terme qui grandit le plus vite. Il reste un facteur dont la limite se lit directement.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^\infty.$$

$$\text{factoriser}, \qquad u^v = e^{v \ln u}, \qquad \text{encadrer}, \qquad \text{DL}.$$

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \qquad \lim_{x \to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0.$$

  exp $\gg$ puissances $\gg$ ln.

- **Limites et opérations.**

$$f \to \ell,\ g \to \ell' \implies f + g \to \ell + \ell', \quad fg \to \ell\ell'.$$

$$\ell > 0 : (+\infty) \times \ell = +\infty, \qquad \ell < 0 : (+\infty) \times \ell = -\infty.$$